

21-07-2025

Análisis de la Red

Actividad 1



Francisco Javier Otero Herrero
GRUPO ATU

Análisis de la Red

Análisis de la Red

En nuestra empresa hemos cambiado de proveedor de internet y queremos cambiar el Router para poder modernizarlo y optar por nuevas utilidades. Hemos contratado el acceso a internet con Movistar, y queremos configurar un Router TP-Link W8961ND para trabajar con la configuración del ADSL de Movistar en modo dinámico.

Además, en la empresa disponemos a nivel de comunicación del siguiente equipamiento además del Router, un conmutador (switch), dispositivos wifi y otros con conexión bluetooth.

PREGUNTAS/ACTIVIDADES A REALIZAR

- I. **Explica los parámetros básicos para la configuración de un Router TP-Link TD W8961ND neutro y poder adaptarlo a la red de nuestro proveedor (Telefónica Movistar).**

Para configurar un **Router TP-Link TD-W8961ND** para trabajar con ADSL de Movistar en modo dinámico, se necesitan los siguientes parámetros básicos:

➤ **Acceso a la Interfaz Web del Router:**

- Conecta el Router a la corriente y a un ordenador mediante un cable Ethernet (o por Wi-Fi si ya tiene una red preconfigurada).
- Abre un navegador web y en la barra de direcciones, introduce la IP de acceso por defecto del Router. Para TP-Link, suele ser 192.168.1.1 o 192.168.0.1.
- Introduce las credenciales por defecto (usuario: admin, contraseña: admin o 1234). Es crucial cambiarlas después por seguridad.

➤ **Configuración de ADSL (WAN Setup):**

- Dentro de la interfaz web, busca la sección de configuración "WAN Setup", "Interface Setup" o "ADSL Settings".
- VPI (Virtual Path Identifier) y VCI (Virtual Channel Identifier): Estos son identificadores específicos para la conexión ADSL. Para Movistar ADSL en España, los valores estándar son:

- **VPI: 8**
- **VCI: 32**

Análisis de la Red

- Tipo de Encapsulación (Encapsulation/Protocol): Para Movistar ADSL en modo dinámico (sin necesidad de usuario y contraseña de conexión, ya que la IP se asigna por DHCP desde el ISP), el tipo de encapsulación suele ser:
 - PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)
 - Aunque el enunciado dice "modo dinámico", en el contexto de ADSL para Movistar con IP dinámica pública, la conexión suele ser PPPoE, que es el método para "obtener" esa IP dinámica. Si realmente fuera una conexión IP pura dinámica a nivel de Ethernet (menos común para ADSL residencial/PYME), se usaría "Dynamic IP" directamente. No obstante, para ADSL de Movistar lo más usual es PPPoE con credenciales específicas que se pueden dejar en blanco o usar genéricas.
- Username y Password (Credenciales PPPoE):
- Aunque sea "dinámico", PPPoE requiere un usuario y contraseña. Para Movistar ADSL, tradicionalmente se usan credenciales genéricas si no se proporcionan unas específicas. A menudo son:
 - Usuario: adslppp@telefonica.net o adslppp@telefonicanetpa
 - Contraseña: adslppp
- En algunos casos, pueden ser específicas para tu línea, o puedes dejarlos en blanco si el Router del ISP gestiona la autenticación de una forma diferente (pero para un Router neutro con PPPoE, se suelen necesitar).
- DNS: Por lo general, se configuran para "Obtener automáticamente del ISP" (Dynamic DNS). Si se desea configurar manualmente por algún motivo, se pueden usar los de Movistar o DNS públicos (ej., 8.8.8.8, 8.8.4.4 de Google).
- NAT (Network Address Translation): Debe estar habilitado para permitir que múltiples dispositivos en la red local compartan una única IP pública. Esto suele estar activado por defecto.

➤ **Configuración de la Red Local (LAN Settings):**

- Dirección IP del Router (Gateway): Suele ser 192.168.1.1 o 192.168.0.1. Es la puerta de enlace para los dispositivos de la red local.
- Máscara de Subred: 255.255.255.0 es la más común para redes pequeñas.
- Servidor DHCP: Debe estar habilitado en el Router para asignar automáticamente direcciones IP a los dispositivos que se conecten a la red local.
 - Rango de IP: Definir el rango de IPs que el Router puede asignar (ej., de 192.168.1.100 a 192.168.1.199).

Análisis de la Red

➤ **Configuración de Wi-Fi (Wireless Settings):**

- SSID (Service Set Identifier): El nombre de la red Wi-Fi (ej., "MiEmpresaWIFI").
- Modo de Red: Seleccionar el estándar Wi-Fi (ej., 802.11n, 802.11g, 802.11b). 802.11n es el más común para este modelo de Router.
- Canal (Channel): Se recomienda usar un canal fijo y poco saturado (1, 6 u 11) o dejarlo en "Auto" si el Router lo gestiona bien.
- Modo de Seguridad/Autenticación: WPA2-PSK (AES) es el método de seguridad más recomendado para redes domésticas/pequeñas empresas.
- Contraseña/Clave (Wireless Password/Passphrase): Establecer una contraseña fuerte para el Wi-Fi.

➤ **Reiniciar y Probar:**

- Después de guardar todos los cambios, el Router probablemente pedirá un reinicio.
- Una vez reiniciado, verifica la conexión a Internet y la conectividad de los dispositivos.

II. Relaciona los dispositivos de comunicaciones que disponemos dentro del sistema con los servicios de comunicaciones que tenemos contratados.

Vamos a relacionar los dispositivos mencionados en el enunciado (Router, conmutador (switch), dispositivos wifi, otros con conexión bluetooth) con los servicios de comunicación que una empresa puede tener contratados, basándonos en un contexto de conectividad a Internet y servicios internos.

Servicios de Comunicaciones Contratados (Ejemplos típicos en una empresa):

➤ **Acceso a Internet (con un Proveedor de Servicios de Internet - ISP como Movistar):**

Permite a la empresa navegar por la web, enviar/recibir correos electrónicos, acceder a servicios en la nube, etc. Se contrata una velocidad de subida y bajada.

• **Dispositivos Relacionados:**

- *Router (TP-Link TD-W8961ND):* Es el dispositivo principal que establece la conexión física y lógica con el ISP (Movistar) a través de la línea ADSL. Actúa como puerta de enlace entre la red interna de la empresa y la Internet. Realiza NAT (Network Address Translation) y gestiona el firewall.

Análisis de la Red

- *Conmutador (Switch)*: Si bien no se conecta directamente a Internet, el switch distribuye la conexión a Internet desde el router a todos los dispositivos cableados de la red local (PCs, servidores, impresoras de red). Es un intermediario clave.
- *Dispositivos Wi-Fi (integrados en el router o puntos de acceso)*: Proporcionan acceso inalámbrico a Internet para portátiles, smartphones y tabletas dentro de la empresa.
- *Otros con conexión Bluetooth*: No se relacionan directamente con el servicio de acceso a Internet contratado, ya que Bluetooth es una tecnología de comunicación de corto alcance para periféricos (auriculares, teclados, ratones, algunos IoT) que no suelen depender de la conexión a Internet del router para su función principal. Podrían usar Internet si el dispositivo Bluetooth es un "smartphone" que a su vez se conecta a la Wi-Fi.

➤ **Telefonía IP / Voz sobre IP (VoIP):**

Servicio de voz que utiliza la conexión a Internet para realizar llamadas telefónicas, reemplazando las líneas telefónicas tradicionales.

• **Dispositivos Relacionados:**

- *Router*: Es fundamental, ya que la calidad del servicio (QoS) configurada en el router puede priorizar el tráfico de voz para asegurar llamadas claras. La conexión a Internet es su base.
- *Conmutador (Switch)*: Distribuye la conectividad de red a los teléfonos IP (si son cableados) o a los equipos que usan software de VoIP. Puede ser un switch PoE (Power over Ethernet) para alimentar los teléfonos IP directamente.
- *Dispositivos Wi-Fi*: Permiten el uso de teléfonos IP inalámbricos o smartphones con aplicaciones de VoIP.
- *Otros con conexión Bluetooth*: Auriculares Bluetooth se usarían con teléfonos IP o smartphones para llamadas VoIP, actuando como periféricos del dispositivo principal que usa el servicio.

➤ **Servicios en la Nube (SaaS, IaaS, PaaS):**

Uso de aplicaciones (CRM, ERP, suites ofimáticas), infraestructura o plataformas alojadas en centros de datos remotos, accesibles a través de Internet.

• **Dispositivos Relacionados:**

- *Router*: Punto de acceso esencial para que los empleados se conecten a estos servicios externos.

Análisis de la Red

- Conmutador (Switch): Proporciona la infraestructura de red interna de alta velocidad para que los PCs y servidores de la empresa puedan acceder eficientemente a los servicios en la nube.
- Dispositivos Wi-Fi: Permiten que los dispositivos inalámbricos accedan a los servicios en la nube.

➤ **Servicios de Red Local (Compartición de Archivos, Impresoras):**

Aunque no es un "servicio contratado" a un ISP, es un servicio de comunicación vital dentro de la empresa. Permite a los empleados compartir recursos internos.

- **Dispositivos Relacionados:**

- *Conmutador (Switch)*: Es el corazón de la red local cableada, permitiendo que todos los dispositivos se comuniquen entre sí a alta velocidad para compartir archivos, acceder a impresoras de red, etc.
- *Dispositivos Wi-Fi*: Permiten que los dispositivos inalámbricos accedan a los recursos compartidos en la red local.